99年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題　　代號：00620　全一張（正面）

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：廢棄物工程
考試時間：2 小時　　座號：_____

※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈢下列計算各題若有所需參數或公式不足時，請自行合理假設或推知。

一、有一都市廢棄物組成為：水分=65%，灰分=12%，C=11.7%，H=1.81%，O=8.76%，N=0.3%，Cl=0.31%，S=0.03%，假設空氣比 m=2，試求燃燒時所需之：（20 分）
㈠理論空氣量（Nm^3/kg）;
㈡燃燒氣體量（Nm^3/kg）;
㈢排氣組成（%或 ppm）。

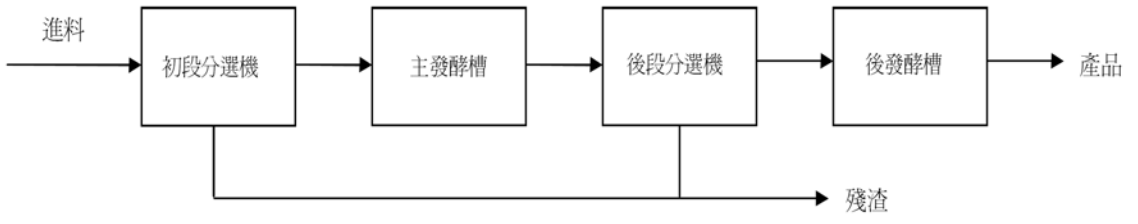
二、試說明掩埋場阻水工程類型（表面阻水工程與垂直阻水工程）之定義，並就採用之條件、可能材質、施工法差異、地下水集排水設施之需求、阻水性確認、修補難易及經濟性等比較之。（20 分）

三、今擬設計一高速堆肥化設施，試根據下列假設、數據與流程設計，推估 100 公噸廢棄物進料之堆肥物產量、堆肥含水率、殘渣量及殘渣含水率。但假設：（20 分）
a. 可堆肥化物之分選效率：　第一段為η_c=0.9；第二段為μ_c=0.8。
b. 不可堆肥化物之分選效率：　第一段為η_u=0.1；第二段為μ_u=0.2。
c. 可堆肥化物之分解率：　第一段為α_c=0.4；第二段為β_c=0.3。
d. 水分之發散率：　第一段為α_ω=0.6；第二段為β_ω=0.7。

每 100 公噸廢棄物進料組成：

垃圾組成		垃圾組成		計算值	
		濕基百分比（%）	水分百分比（%）	100T 中固體物重量(T)	100T 中水分重量(T)
堆肥物	紙類	33.51	49.4	16.96	16.55
	廚餘	32.33	75.18	8.02	24.31
	總計	65.84	—	24.98	40.86
非堆肥化物	纖維	2.94	34.13	1.94	1.00
	橡膠	7.41	25.24	5.54	1.87
	皮革	0.88	11.29	0.78	1.10
	磁器	9.05	7.67	8.36	0.69
	土砂	9.29	47.04	4.91	4.38
	金屬	4.59	5.00	4.36	0.23
	總計	34.16	—	25.89	8.27
合計		100.00		50.87	

堆肥流程如下：



（請接背面）

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：廢棄物工程

四、彰化縣與桃園縣重金屬污染土壤面積分別為 230.19 公頃及 65.08 公頃，這些採用翻轉稀釋法整治過後的土壤，仍有相當高潛勢生產出高於食用作物標準 0.4 mg/kg 的鎘米，其鎘濃度超過管制標準。試規劃一處理方法與流程以有效降低土壤鎘，並說明技術之原理。（20 分）

五、名詞解釋與簡答：（每小題 5 分，共 20 分）
㈠燃燒室負荷
㈡相容性
㈢腐熟度
㈣遞送聯單